Anforderungsspezifikation

Nils Generlich, Yannik-Joel Herrchen, Nico Kroll, Paul Marx, Richard Schultz, Marlene Winter

28. Juni 2024

Inhaltsverzeichnis

1. Vision: Modell eines automatisierten Fabrikbetriebes - Frau Holle (I04) . . . 2
   1.1. Einführung . . . 2
   1.2. Positionierung . . . 2
   1.3. Stakeholder Beschreibungen . . . 3
   1.4. Produkt-/Lösungsüberblick . . . 4
   1.5. Zusätzliche Produktanforderungen . . . 5
2. Use-Case Model: Modell eines automatisierten Fabrikbetriebes - Frau Holle (I04) . . . 6
   2.1. Allgemeine Informationen . . . 6
   2.2. Identifizierte Use Cases . . . 6
   2.3. Use Case Diagramm . . . 6
   2.4. Priorisierung der Use-Cases . . . 6
   2.5. Umsetzung der Use Cases . . . 7
   2.6. Use-Case: UC01 Los starten . . . 8
   2.7. Use-Case: UC02 Los bewegen . . . 10
   2.8. Use-Case: UC03 Los bearbeiten . . . 12
   2.9. Use-Case: UC04 Stammdaten anzeigen . . . 14
   2.10. Use-Case: UC05 Stammdaten bearbeiten . . . 15
   2.11. Use-Case: UC06 Daten exportieren . . . 16
   2.12. Use-Case: UC07 Daten importieren . . . 17
   2.13. Use-Case: UC08 Backup erstellen . . . 18
   2.14. Use-Case: UC09 Report erstellen . . . 19
   2.15. Use-Case: UC10 Maschine bearbeiten . . . 20
   2.16. Use-Case: UC11 Daten visualisieren . . . 22
   2.17. Anlage zu Use Cases . . . 23
3. System-Wide Requirements: Modell eines automatisierten Fabrikbetriebes - Frau Holle (I04) . . . 24
   3.1. Einführung . . . 24
   3.2. Systemweite funktionale Anforderungen . . . 24
   3.3. Qualitätsanforderungen für das Gesamtsystem . . . 25
   3.4. Zusätzliche Anforderungen . . . 25
4. Glossar: Modell eines automatisierten Fabrikbetriebes - Frau Holle (I04) . . . 27
   4.1. Einführung . . . 27
   4.2. Begriffe . . . 27
   4.3. Abkürzungen und Akronyme . . . 29
   4.4. Verzeichnis der Datenstrukturen . . . 29
5. Domain-Modell: Modell eines automatisierten Fabrikbetriebes - Frau Holle (I04) . . . 30
   5.1. Hinweise: . . . 30
   5.2. Domain-Modell: . . . 30

Nils Generlich <s85449@htw-dresden.de>; Yannik-Joel Herrchen <s85585@htw-dresden.de>; Nico Kroll <s85210@htw-dresden.de>; Paul Marx <s83718@htw-dresden.de>; Richard Schultz <s85507@htw-dresden.de>; Marlene Winter <s85444@htw-dresden.de>

1. Vision: Modell eines automatisierten Fabrikbetriebes - Frau Holle (I04)

1.1. Einführung

Der Zweck dieses Dokuments ist es, die wesentlichen Bedarfe und Funktionalitäten des Systems "Frau Holle" zu sammeln, zu analysieren und zu definieren. Der Fokus liegt auf den Fähigkeiten, die von Stakeholdern und adressierten Nutzern benötigt werden, und der Begründung dieser Bedarfe. Die Details, wie das System Frau Holle diese Bedarfe erfüllt, werden in der Use-Case und Supplementary Specification beschrieben.

1.1.1. Zweck

Der Zweck dieses Dokuments ist es, die wesentlichen Anforderungen an das System aus Sicht und mit den Begriffen der künftigen Anwender zu beschreiben. Die Vision beschreibt das gemeinsame Ziel, welches das Team mit dem Kunden verfolgt.

1.1.2. Gültigkeitsbereich (Scope)

Dieses Visions-Dokument bezieht sich auf das System "Frau Holle"", das von Team I04 entwickelt wird. Das System wird es der Halbleiterfabrik erlauben die Fertigungsabläufe der Halbleiterfertigung transparent zu machen und die Daten dazu zu verwalten.

1.1.3. Definitionen, Akronyme und Abkürzungen

Siehe Glossar.

1.1.4. Referenzen

1.2. Positionierung

1.2.1. Fachliche Motivation

Es soll eine Neuentwicklung einer Software stattfinden. Dabei sollen die Abläufe der Halbleiterfertigung modelliert werden. Es sollen die Anlagen-Ressourcen, die Fertigungspläne und die Materialverwaltung beachtet werden.

Das Ziel der Software besteht darin, die Fertigungsprozesse in der Halbleiterherstellung transparent zu gestalten. Dadurch ermöglichen wir der Fabrik, die Herstellung ihrer Produkte besser zu beobachten und zu bewerten.

1.2.2. Problem Statement

Das Problem	die Komplexität der Halbleiterfertigung
betrifft	die Halbleiterfabrik (bzw. ihre Mitarbeiter)

die Auswirkung davon ist	fehlende Transparenz bei der Produktion
eine erfolgreiche Lösung wäre	eine Datenbankanwendung für die Halbleiterproduktion.

1.2.3. Positionierung des Produkts

Für	die Mitarbeiter der Halbleiterfabrik
die	Halbleiter herstellen und erleichterte Übersicht über die Betriebsabläufe möchten
Das Produkt ist eine	Datenbankanwendung
Die	Prozessschritte visualisiert.
Im Gegensatz zu	der aktuellen, manuellen Datenermittlung ohne Software in der Halbleiterfertigung.
Unser Produkt	bietet Transparenz in den Fertigungsabläufen.

1.3. Stakeholder Beschreibungen

1.3.1. Zusammenfassung der Stakeholder

Name	Beschreibung	Verantwortlichkeiten
Vertreter der Halbleiterfabrik	vertritt die Halbleiterfabrik im Rahmen des Auftrags	stellt sicherm, dass die Anforderungen der Fabrik umgesetzt werden
Mitarbeiter	arbeiten in der Fabrik	sieht Daten durch das System ein
Fertigungsleiter	arbeitet und leitet in der Fabrik	sieht Daten durch das System ein und bearbeitet sie
Projektteam	Entwickler	entwickeln die Software
Gesetzgeber	gibt Gesetze/ Vorschriften	inhaltliche und technische Einschränkungen

Anmerkung: Im Rahmen des Projektes wird sich eine mögliche Halbleiterfabrik vorgestellt, welche den Auftrag gibt. Herr Ringel tritt hierfür in der Funktion als Vertreter der Halbleiterfabrik auf.

1.3.2. Benutzerumgebung

Beschreiben Sie die Arbeitsumgebung des Nutzers. Hier sind einige Anregungen:

Komplett überarbeiten (mithilfe der Musterlösung aus dem Praktikum):

- Die Anzahl der Mitarbeiter/Fertigungsleiter sind unbekannt. Die Anzahl bleibt jedoch (voraussichtlich) konstant.

- Die gesamte Produktion der Lose dauert 30-80 Tage. Für die einzelnen Produktionsschritte können keine pauschalen Aussagen getroffen werden. Die Produktionsschritte haben eine fixe Dauer
- Bisher wird keine andere Software in der Halbleiterfabrik für die Aufgabe unserer Software eingesetzt.

Produktionsablauf

1. Fertige Siliziumscheiben kommen in der Fabrik an
2. Zusammenfassen der Siliziumscheiben zu Losen
3. Säuberung der Lose
4. Schleife an Schritten die die Lose durchlaufen
    a. Fotolack aufbringen
    b. Fotolack belichten
    c. Mit Säure auswaschen
    d. Beschichten
    e. Fotolack abmachen
5. Verdrahtung durch das Auftragen von Metall
6. Kontaktkugeln aus Zinn anbringen

→ 30-80 Tage Prozess

→ Man weiß nach ca. 50% der Zeit, ob die Lose überhaupt funktionsfähig sind

1.4. Produkt-/Lösungsüberblick

1.4.1. Bedarfe und Hauptfunktionen

Bedarf	**Priorität**	**Features**	**Geplantes Release**
Bearbeitung der Lose	hoch	Bewegen der Lose zwischen den Produktionsschritten und Änderung des Zustands innerhalb eines Produktionsschritts	xx
Starten der Produktion der Lose	hoch	xx	xx
Speicherung der Daten	mittelhoch	Backup-Jobs zur Sicherung der Daten	xx
Ausgabe der Daten	hoch	tabellarische Darstellung der Datensätze nach Kriterien	xx

1.5. Zusätzliche Produktanforderungen

1. wesentlichen anzuwendenden Standards, Hardware oder andere Plattformanforderungen, Leistungsanforderungen und Umgebungsanforderungen
    - RaspbarryPi
        - Der RaspberryPi schränk das benutzte Betriebssystem ein. Es wurde sich für Raspian entschieden
    - Python 3.12
    - PostgreSQL
    - Linux

Anforderung	**Priorität**	**Geplantes Release**
Realisation über RasberryPi, Python, PostgreSQL	hoch	xx
System muss für eine häufige Anwendung der Nutzer konzeptioniert sein	mittel	xx
mehrere Nutzerrollen	hoch	xx

2. Use-Case Model: Modell eines automatisierten Fabrikbetriebes - Frau Holle (I04)

2.1. Allgemeine Informationen

Akteure:

1. Mitarbeiter an Maschine (nur Einsehen)
2. Fertigungsleiter (Einsehen + Änderungen vornehmen)
3. Timer (Softwarekomponenten)

2.2. Identifizierte Use Cases

- **UC01**: Los starten
- **UC02**: Los bewegen
- **UC03**: Los bearbeiten
- **UC04**: Stammdaten anzeigen
- **UC05**: Stammdaten bearbeiten
- **UC06**: Daten exportieren
- **UC07**: Daten importieren
- **UC08**: Backup erstellen
- **UC09**: Report erstellen
- **UC10**: Maschine bearbeiten
- **UC11**: Daten visualisieren

2.3. Use Case Diagramm

[usecase second version pmx] | *usecase_second_version_pmx.png*

Abbildung 1. UseCaseDiagramm

2.4. Priorisierung der Use-Cases

UC-ID	Use-Case Name	Priorität (1-5)
UC01	Los starten	5
UC02	Los bewegen	5
UC03	Los bearbeiten	5
UC04	Stammdaten anzeigen	4

UC05	Stammdaten bearbeiten	4
UC06	Daten exportieren	3
UC07	Daten importieren	3
UC08	Backup erstellen	3
UC09	Report erstellen	2
UC10	Maschine bearbeiten	3
UC11	Daten visualisieren	3

2.5. Umsetzung der Use Cases

Bisher wurden die Use Cases UC01 - UC07 implementiert und getestet. Diese Use Cases bzw. deren Implementationen wurden vom Auftragsgeber abgenommen.

Für den Use Cases UC08 wurde aus zeitlichen Gründen jeglich ein Konzept zur Implementierung erstellt. (siehe Entwicklerdokumentation).

Die Use Cases UC09 - UC11 wurden im Sinne der Anforderungsanalyse erarbeitet, jedoch nicht implementiert.

2.6. Use-Case: UC01 Los starten

2.6.1. Kurzbeschreibung

Der Use Case beschreibt die Aufbereitung und das Starten der Lose

2.6.2. Kurzbeschreibung der Akteure

Mitarbeiter

Möchte Lose manuell starten

Fertigungsleiter

Möchte Lose manuell starten

Timer

Startet den Use Case in einem vorberechneten Zeitintervall

2.6.3. Vorbedingungen

Vorbedingung 1: Mitarbeiter ist angemeldet

Vorbedingung 2: Kundenauftrag ist vorhanden

Vorbedingung 3: Menge, Produkt, Zielkalenderwoche sind bekannt

2.6.4. Standardablauf (Basic Flow)

1. Der Use Case beginnt, wenn auf der grafischen Oberfläche der Button "StartLot" ausgewählt oder der Timer aktiviert wird
2. Mitarbeiter gibt in der GUI die Anzahl Wafer (Menge), Produkt und Zielkalenderwoche an
3. Losanzahl wird errechnet
4. StartLot Intervall wird aus Zieldatum und Losanzahl errechnet - Timer wird erstellt
5. Los bekommt eindeutige Nummerierung
6. Los wird mit Hilfe von errechnetem Intervall auf Status "WAIT" gesetzt
7. Der Use Case ist abgeschlossen.

2.6.5. Alternative Abläufe

Alternativer Ablauf 1

Wenn Mitarbeiter/Fertigungsleiter im Schritt 1 des Standardablauf eine negative Waferanzahl oder ein in der Vergangenheit liegendes Datum eingibt, dann bekommt Akteur eine Fehlermeldung.

→ Der Use Case wird im Schritt 1 fortgesetzt.

Alternativer Ablauf 2

Wenn Mitarbeiter/Fertigungsleiter im Schritt 2 KEINE Zielkalenderwoche eingibt, dann werden der eingegebene Anzahl an Losen eindeutige Nummerierung gegeben und direkt in Status "WAIT" gesetzt. Der Nutzer bekommt im Fenster eine Rückmeldung vom System angezeigt, wie viele Lose gestartet wurden

→ Der Use Case ist abgeschlossen

2.6.6. Wesentliche Szenarios

Use Case erfolgreich

Sc1 Das Los wurde erfolgreich gestartet und wartet auf den ersten Fertigungschritt

2.6.7. Nachbedingungen

Nachbedingung 1

Bei erfolgreicher Durchführung des Use Case müssen folgende Nachbedingungen erfüllt sein:

- Erfolgreich gestartete Lose werden nach dem Zustand "WAIT" bei Bedarf in den Zustand "PROC" gesetzt

2.7. Use-Case: UC02 Los bewegen

2.7.1. Kurzbeschreibung

Der Use Case beschreibt die Operation, die Lose auf den jeweils nächsten Fertigungsprozess setzen kann.

2.7.2. Kurzbeschreibung der Akteure

Fertigungsleiter

Möchte experimentell manuell Los auf nächsten Arbeitsschritt bewegen

Timer

Startet den Use Case in einem vorberechneten Zeitintervall

2.7.3. Vorbedingungen

Vorbedingung 1: Los ist in Zustand "OP_COMP".

Vorbedingung 2: Akteur besitzt erforderliche Rechte

2.7.4. Standardablauf (Basic Flow)

1. Der Use Case beginnt, wenn Fertigungsleiter manuell auf Benutzeroberfläche Anweisung gibt, ein Los bewegen zu wollen
2. Zustand von Los wird überprüft
3. Wenn Los Zustand "OP_COMP" ist , dann wird Los auf nächste Operation und Zustand "WAIT" oder "FIN" gesetzt
4. Der Use Case ist abgeschlossen.

2.7.5. Alternative Abläufe

Alternativer Ablauf 1

Der Fertigungsleiter kann mithilfe des Timers automatisch Lose, in einem von ihm eingegebenen Zeitintervall, bewegen lassen. → Der Use Case wird in Schritt 2 fortgesetzt.

Alternativer Ablauf 2

Wenn Fertigungsleiter im Schritt 3 sieht, dass das Los im Zustand "HOLD" ist, dann kann er das Los überprüfen und entweder auf "OP_COMP" oder "SCRAP" setzen. → Wenn Los in "OP_COMP" ist, wird der Use Case in Schritt 3 fortgesetzt. Bei "SCRAP" ist der Use Case abgeschlossen.

Alternativer Ablauf 3

Wenn in Schritt 3 das Los den Zustand "WAIT" hat, fragt System ab ob nächste Maschine in "IDLE"

ist. Wenn die Maschine "IDLE" ist wird das Los auf die Maschine und den Zustand "PROC" gesetzt.
→ Der Use Case ist abgeschlossen.

2.8. Use-Case: UC03 Los bearbeiten

2.8.1. Kurzbeschreibung

Der Use Case ermöglicht das manuelle und automatische Bearbeiten von Losen im Produktionsprozess.

2.8.2. Kurzbeschreibung der Akteure

Fertigungsleiter

Möchte ein bestimmtes Los manuell prozessieren.

Timer

Startet den Use Case auotmatisch in einem vordefinierten Zeitintervall.

2.8.3. Vorbedingungen

Vorbedingung 1: Lose wurden gestartet und befinden sich im Fertigungsprozess

Vorbedingung 2: Akteur besitzt erforderliche Rechte

2.8.4. Standardablauf (basic flow)

1. Der Use Case beginnt, wenn der Timer das Bearbeiten von Losen in einem vordefinierten Zeitintervall auslöst. Alternativ besteht die Möglichkeit Lose manuell zu Bearbeiten. Der Use Case startet dann, wenn auf der grafischen Benutzeroberfläche durch den Nutzer eine Eingabe nach dem Schema <PROC> <Los ID> <Maschinen ID> erfolgt.
2. Das System prüft, ob sich Lose im Zustand WAIT befinden. Beim manuellen Bearbeiten, wird nur das jeweilige Los geprüft.
3. Für jedes Los im Zustand WAIT wird geprüft, ob sich die Maschine für den nächsten Schritt im Fertigungsprozess im Zustand IDLE befindet. Beim manuellen Bearbeiten, wird nur die ausgewählte Maschine geprüft und die Auswahl des Loses (Schritt 4) entfällt.
4. Für alle Lose, die bearbeitet werden könnten, wählt ein Algorithmus mithilfe des FiFo-Prinzips das als nächstes zu bearbeitende Los für jede Maschine aus.
5. Das jeweils ausgewählte Los wird vom Zustand WAIT in den Zustand PROC gesetzt. Die zugehörigen Maschinen gehen ebenfalls in den Zustand PROC über.
6. Für die Dauer der Prozesszeit verbleiben die Lose im Zustand PROC. Die Maschinen verbleiben so lange im Zustand PROC, bis sich alle Lose auf der jeweiligen Maschine, auch nachgerückte, nicht mehr im Zustand PROC befinden.
7. Prüfung, ob Lose fehlerhaft bearbeitet worden sind
8. Das Los wird vom Zustand PROC auf den Zustand OP_COMP gesetzt

2.8.5. Alternative Abläufe

Alternativer Ablauf 1

Schritt 2: Prüfung nicht erfolgreich → alle Lose befindet sich im Produktionsprozess oder kein Los wurde gestartet

- Das System beendet den Standardablauf
- beim manuellen Bearbeiten wird eine Fehlermeldung zurückgegeben

Alternativer Ablauf 2

Schritt 3: Prüfung nicht erfolgreich → alle Maschinen befinden sich in Produktion (Zustand „PROC“), sind defekt (Zustand „DOWN“) oder in Wartung (Zustand „MAINT“)

- Das System beendet den Standardablauf
- beim manuellen Bearbeiten wird eine Fehlermeldung zurückgegeben

Alternativer Ablauf 3

Schritt 8: Prüfung erfolgreich → Los wurde fehlerhaft bearbeitet

- Das System beendet den Standardablauf
- Das Los wird auf den Zustand "SCRAP" oder "HOLD" gesetzt

2.8.6. Wesentliche Szenarios

Erfolgreiches Prozessieren der Lose

Sc1 Das Los wurde erfolgreich an der Maschine bearbeitet, befindet sich im Zustand „OP_COMP“ und wartet darauf auf den nächsten Fertigungsschritt gesetzt zu werden.

Fehlerhaftes Prozessieren der Lose

Sc2.1 Das Los wurde an der Maschine bearbeitet und ist im Anschluss defekt. Damit gilt das Los als Ausschuss und scheidet aus dem Produktionsprozess aus.

Sc2.2 Das Los wurde an der Maschine bearbeitet und ist im Anschluss fehlerhaft. Nach einer manuellen Prüfung wird das Los entweder wieder in den Produktionsprozess eingegliedert oder als Ausschuss deklariert. Die weitere Bearbeitung des Loszustandes kann nur manuell erfolgen. Das Eingabeschema auf der grafischen Benutzeroberfläche lautet dann <Los ID> <SCRAP/OP_COMP>.

2.8.7. Nachbedingungen

Bei erfolgreicher Durchführung des Use Case müssen folgende Nachbedingungen erfüllt sein:

- Erfolgreich prozessierte Lose befinden sich nach dem Zustand „PROC“ im Zustand „OP_COMP“
- Nicht erfolgreich prozessierte Lose befindet sich nach dem Zustand „PROC“ im Zustand „HOLD“ oder im Zustand „SCRAP“

2.9. Use-Case: UC04 Stammdaten anzeigen

2.9.1. Kurzbeschreibung

Der Use Case beschreibt das Anzeigen von Stammdaten, die Grundinformationen über betrieblich relevante Objekte (wie Produkte, Kunden, Personal, Maschine) enthalten.

2.9.2. Kurzbeschreibung der Akteure

Mitarbeiter

Möchte sich manuell ausgewählte Stammdaten anzeigen lassen.

Fertigungsleiter

Möchte sich manuell ausgewählte Stammdaten anzeigen lassen.

2.9.3. Vorbedingungen

Vorbedingung 1: Mitarbeiter/Fertigungsleiter ist angemeldet

2.9.4. Standardablauf (Basic Flow)

1. Der Use Case beginnt, wenn auf der grafischen Oberfläche der Button "Stammdaten" ausgewählt wird.
2. Nutzer gelangt in Fenster, wo er unter diversen Angaben (Produktes, Kunden, Personal und Maschine…) nach Stammdaten filtern kann.
3. Die gewünschten Stammdaten werden dem Nutzer im selben Fenster tabellarisch angezeigt.
4. Der Use Case ist abgeschlossen.

2.10. Use-Case: UC05 Stammdaten bearbeiten

2.10.1. Kurzbeschreibung

Der Use Case beschreibt das manuelle Verändern von Stammdaten, die Grundinformationen über betrieblich relevante Objekte (wie Produkte, Kunden, Personal, Maschine) enthalten.

2.10.2. Kurzbeschreibung der Akteure

Fertigungsleiter

Möchte manuell die Stammdaten bearbeiten.

2.10.3. Vorbedingungen

Vorbedingung 1: Fertigungsleiter ist angemeldet

Vorbedingung 2: Stammdaten sind vorhanden

2.10.4. Standardablauf (Basic Flow)

1. Der Use Case beginnt, wenn auf der grafischen Oberfläche der Button "Stammdaten" ausgewählt wird.
2. Stammdaten des Produktes, Kunden, Personal und Maschine werden in neuem Fenster angezeigt und können beliebig gefiltert werden.
3. Fertigungsleiter kann auf die Stammdaten zugreifen, bearbeiten, löschen und speichern.
4. Abfrage, ob Änderungen übernommen werden sollen.
5. Bestätigung durch Fertigungsleiter.
6. Änderungen werden übernommen.
7. Der Use Case ist abgeschlossen.

2.10.5. Alternative Abläufe

Alternativer Ablauf 1

Wenn Mitarbeiter versucht die Stammdaten zu bearbeiten, dann Fehlermeldung (Kein Recht auf diese Operation, bitte an Fertigungsleiter wenden) → Der Use Case wird im Schritt 3 fortgesetzt.

2.10.6. Wesentliche Szenarios

Szenario 1

Die Veränderungen wurden richtig übernommen und gespeichert.

2.11. Use-Case: UC06 Daten exportieren

2.11.1. Kurzbeschreibung

Der Use Case beschreibt das Exportieren von Datenmengen

2.11.2. Kurzbeschreibung der Akteure

Fertigungsleiter

Möchte Datenmengen exportieren

2.11.3. Vorbedingungen

Vorbedingung 1: Akteur ist angemeldet

Vorbedingung 2: Datenmengen sind vorhanden

Vorbedingung 3: Akteur besitzt erforderliche Rechte

2.11.4. Standardablauf (Basic Flow)

1. Der Use Case beginnt, wenn auf der grafischen Oberfläche der Button "Daten exportieren" angeklickt wird
2. Akteur gelangt in neues Fenster, in dem er nach Daten filtern kann (Tool ID, Lot ID, Status usw.)
3. System zeigt alle gefilterten Daten an
4. Akteur bestätigt angezeigte Daten mittels button
5. Dokument wird im Laufwerk (gewünschter Ort) gespeichert
6. System erstellt Dokument im CSV-Format
7. Der Use Case ist abgeschlossen

2.12. Use-Case: UC07 Daten importieren

2.12.1. Kurzbeschreibung

Der Use Case ermöglicht das Importieren von Daten

2.12.2. Kurzbeschreibung der Akteure

Fertigungsleiter

Möchte Datenmengen importieren

2.12.3. Vorbedingungen

Vorbedingung 1: Akteur ist angemeldet

Vorbedingung 2: Akteur besitzt erforderliche Rechte

2.12.4. Standardablauf (basic flow)

1. Der Use Case beginnt, wenn auf der grafischen Oberfläche der Button "Daten importieren" angeklickt wird
2. Akteur gelangt in neues Fenster, in dem er gewünschte Daten in Maske eintragen kann (ToolID, Group, Type, Owner ...)
3. System prüft, ob Daten bereits vorhanden sind
4. Akteur bekommt Rückmeldung vom System, ob import erfolgreich gewesen ist
5. Der Use Case ist abgeschlossen

2.12.5. Alternative Abläufe

Alternativer Ablauf 1

Schritt 2: Akteur kann in Maske Aktion auswählen, eine CSV-Datei hochzuladen, welche gewünschte Daten zum importieren enthält

- Akteur wählt CSV-Datei aus und bestätigt
- das System ließt CSV-Datei
- System prüft, ob Daten bereits vorhanden sind
- Akteur bekommt Rückmeldung vom System, ob import erfolgreich gewesen ist
- Der Use Case ist abgeschlossen

Alternativer Ablauf 2

Schritt 3: Das System findet bei Prüfung bereits vorhandene oder fehlerhafte Daten (nicht erlaubte Zeichen) * Das System gibt Fehlermeldung mit Anzeige der betroffenen Daten * Der Use Case ist abgeschlossen

2.13. Use-Case: UC08 Backup erstellen

2.13.1. Kurzbeschreibung

Der Use Case beschreibt das Speichern von Daten als Backup-Datei.

2.13.2. Kurzbeschreibung der Akteure

Fertigungsleiter

Möchte manuell ein Backup erstellen

Timer

Erstellt automatisch zu einem vorgegebenen Zeitintervall/-punkt Backups

2.13.3. Vorbedingungen

Vorbedingung 1: Akteur hat erforderliche Rechte

Vorbedingung 2: Zu speichernde Daten sind vorhanden

2.13.4. Standardablauf (Basic Flow)

1. Der Use Case beginnt, wenn auf der grafischen Oberfläche der Button "Backup erstellen" ausgewählt wird.
2. manuelles bestätigen durch Fertigungsleiter
3. Dateiname und Speicherort werden von Fertigungsleiter angegeben und bestätigt
4. Rückmeldung vom System, wenn Backup erfolgreich durchgeführt wurde
5. Der Use Case ist abgeschlossen.

2.13.5. Alternative Abläufe

Alternativer Ablauf 1

Wenn Mitarbeiter ein Backup erstellen möchte, dann Fehlermeldung (Kein Recht auf diese Operation, bitte an Abteilungleiter wenden) → Der Use Case wird in Schritt 2 fortgesetzt.

2.13.6. Wesentliche Szenarios

Szenario 1

Das Backup wurde erfolgreich erstellt und die Daten gespeichert.

2.14. Use-Case: UC09 Report erstellen

2.14.1. Kurzbeschreibung

Der Use Case ermöglicht das manuelle Erstellen eines Reports

2.14.2. Kurzbeschreibung der Akteure

Mitarbeiter

Möchte einen Report erstellen

Fertigungsleiter

Möchte einen Report erstellen

2.14.3. Vorbedingungen

Vorbedingung 1: Akteur ist angemeldet

Vorbedingung 2: Daten für Report sind vorhanden

2.14.4. Standardablauf (basic flow)

1. Der Use Case beginnt, wenn auf der grafischen Benutzeroberfläche der button "Report erstellen" gedrückt wird
2. System zeigt PDF Datei an, welche Report enthält
3. Nutzer kann Dateinamen und Speicherort angeben und Report speichern
4. Der Use Case ist abgeschlossen

2.14.5. Alternative Abläufe

Alternativer Ablauf 1

Wenn keine Daten für Report vorhanden sind, dann gibt System Fehlermeldung aus

→ Der Use Case ist abgeschlossen

2.15. Use-Case: UC10 Maschine bearbeiten

2.15.1. Kurzbeschreibung

Der Use Case ermöglicht das manuelle Bearbeiten von Maschinen im Produktionsprozess.

2.15.2. Kurzbeschreibung der Akteure

Fertigungsleiter

Möchte eine bestimmte Maschine manuell prozessieren.

2.15.3. Vorbedingungen

Vorbedingung 1: Maschinen sind vorhanden

2.15.4. Standardablauf (basic flow)

1. Der Use Case beginnt, indem der Maschinenzustand überprüft wird.
2. Maschine ist im Zustand "IDLE".
3. Lose werden auf die Maschine gesetzt.
4. Die Maschine geht vom Zustand "IDLE" über zum Zustand "PROC". Die Maschine bearbeitet Lose.
5. Produktionsprozess ist abgeschlossen und Maschine wird wieder auf den Zustand "IDLE" gesetzt.
6. Der Use Case ist abgeschlossen.

2.15.5. Alternative Abläufe

Alternativer Ablauf 1

Schritt 2: Der Fertigungsleiter kann nach manueller Prüfung die Maschine von "IDLE" auf "MAINT" setzen. Maschine ist in Wartung und nach Überprüfung kann sie entweder wieder auf "IDLE" oder "DOWN" gesetzt werden. *Wenn Maschine auf "IDLE" dann wird der Use Case in Schritt 2 fortgesetzt.

Alternativer Ablauf 2

Schritt 1: Wenn der Maschinenzustand "DOWN" ist dann kann der Fertigungsleiter manuell die Maschine in "MAINT" oder "IDLE" setzen. *Wenn Maschine auf "MAINT" dann wird der Use Case in ALternativ Ablauf 1 fortgesetzt. *Wenn Maschine auf "IDLE" dann wird der Use Case in Schritt 2 fortgesetzt. ==== Alternativer Ablauf 3

Schritt 5: Maschine kann durch den Fertigungsleiter manuell vom "PROC" Zustand zu "MAINT" oder "DOWN" übergehen. *Wenn Maschine auf "DOWN" dann wird der Use Case in Alternativ Ablauf 2 fortgesetzt. *Wenn Maschine auf "MAINT" dann wird der Use Case in Alternativ Ablauf 1 fortgesetzt.

2.15.6. Wesentliche Szenarios

Erfolgreicher Durchlauf der Maschine

Sc1 Die Maschine hat die Lose erfolgreich bearbeitet und ist wieder im Ausgangszustand "IDLE".

Fehlerhafter Durchlauf der Maschine

Sc2 Die Maschine ist nach oder während dem Prozess defekt "DOWN" oder muss gewartet werden "MAINT".

2.15.7. Nachbedingungen

Bei erfolgreicher Durchführung des Use Case müssen folgende Nachbedingungen erfüllt sein:

- Maschine ist im Zustand "IDLE".

2.16. Use-Case: UC11 Daten visualisieren

2.16.1. Kurzbeschreibung

Der Use Case ermöglicht das visualisieren von Daten

2.16.2. Kurzbeschreibung der Akteure

Mitarbeiter

Möchte Daten visualisieren

Fertigungsleiter

Möchte Daten visualisieren

2.16.3. Vorbedingungen

Vorbedingung 1: Nutzer ist angemeldet

Vorbedingung 2: zu visualisierende Daten sind vorhanden

2.16.4. Standardablauf (basic flow)

1. Der Use Case beginnt, wenn auf der grafischen Benutzeroberfläche der button "Datenvisualisierung" gedrückt wird
2. Akteur gelangt in neues Fenster, wo tabellarisch Daten angezeigt werden
3. Akteur kann nach gewünschten Daten filtern
4. Der Use Case ist abgeschlossen

2.17. Anlage zu Use Cases

Als Grundlage wurden vom Auftraggeber zwei Zustandsübergangsmodelle zur Verfügung gestellt. Auf Grundlage dieser Prozesse wurden die Use Cases erstellt:

[maschinenzustände ringel] | *maschinenzustände_ringel.png*

Abbildung 2. Zustandsübergänge Maschinen

[materialzustände ringel] | *materialzustände_ringel.png*

Abbildung 3. Zustandsübergänge Materialien

3. System-Wide Requirements: Modell eines automatisierten Fabrikbetriebes - Frau Holle (I04)

3.1. Einführung

In diesem Dokument werden die systemweiten Anforderungen für das Projekt "Modell eines automatisierten Fabrikbetriebes - Frau Holle" spezifiziert. Die Gliederung erfolgt nach der FURPS+ Anforderungsklassifikation:

- Systemweite funktionale Anforderungen (F),
- Qualitätsanforderungen für Benutzbarkeit, Zuverlässigkeit, Effizienz und Wartbarkeit (URPS) sowie
- zusätzliche Anforderungen (+) für technische, rechtliche, organisatorische Randbedingungen



Die funktionalen Anforderungen, die sich aus der Interaktion von Nutzern mit dem System ergeben, sind als Use Cases in einem separaten Dokument festgehalten.

3.2. Systemweite funktionale Anforderungen

- SWFA-1: Das System muss Zugriffsbeschränkungen gewährleisten, da nicht jeder Anwender jeden Use Case ausführen darf. Diese Zugriffsbeschränkungen erlauben es dem Anwender nur für ihn vorgesehene Funktionen auszuführen und nur auf für ihn zugängliche Daten zuzugreifen. Dafür ist eine Zuordnung aller Anwender zu Rollen und einem Login notwendig.
  - Zu Überprüfungszwecken wird anhand von Test-Logins versucht rollenfremde Funktionen auszuführen.
- SWFA-2: Das System muss zeitgesteuerte Aktivitäten in Form eines Timers ermöglichen, da Statusabfragen der Lose und Maschinen ausgewertet werden müssen.
  - Zu Überprüfungszwecken können Testdurchläufe ausgeführt werden.
- SWFA-3: Das System muss Eingaben des Anwenders und Statusupdates persistent speichern können.
  - Zu Überprüfungszwecken werden Daten durch das Ausführen von Funktionen eingefügt. Nach Neustart sind die Daten weiterhin erhalten.
- SWFA-4: Das System muss eine Config-Datei bereitstellen, in der systemweite Informationen eingestellt werden können (z.B. Nutzerlogins).
  - Es wird geprüft, ob die Datenbankverbindung korrekt über die config-Datei eingestellt werden kann. Analog dazu wird geprüft, ob die Passwörter der jeweiligen Nutzerlogins über die config-Datei verändert werden können.

3.3. Qualitätsanforderungen für das Gesamtsystem

3.3.1. Benutzbarkeit (Usability)

- QAGU-1: Die Gesamtheit der Interaktionselemente soll minimiert werden.
  - Zur Überprüfung wird kontrolliert, dass keine Doppelbelegungen vorkommen, die den Nutzer verunsichern könnten. Jede Funktionalität von Buttons, Filtern oder Tabellen darf nur einmalig vorhanden sein.

3.3.2. Zuverlässigkeit (Reliability)

- QAGZ-1: Das System muss bei einem Netzwerkausfall die Konsitenz der Daten gewährleisten und
  - Zur Überprüfung wird ein Verbindungsabbruch erzwungen. 5 Minuten später wird die Verbindung wieder hergestellt. Ausgewählte Lose und Maschinen werden auf die Korrektheit ihrer Attribute und auf Vollständigkeit geprüft.

3.3.3. Wartbarkeit (Supportability)

- QAGW-1: Zur besseren Wartbarkeit und zum besseren Verständnis bei auftretenden Fehlern, muss das Entwicklerteam eine umfangreiche Entwicklerdokumentation bereitstellen.
  - Zur Überprüfung wird die vorhandene Dokumentation auf Vollständigkeit und Verständlichkeit kontrolliert.

3.4. Zusätzliche Anforderungen

3.4.1. Einschränkungen

- Ressourcenbegrenzungen
  - Die Verwaltung des Sourcecodes und der Dokumentation muss mittels GitHub erfolgen.
- zu nutzende Komponenten / Bibliotheken / Frameworks
  - FLASK (wurde vom Auftragsgeber empfohlen)
  - PostgreSQL
- Vorgaben für die Programmiersprache
  - Python
- zu unterstützende Plattformen / Betriebssysteme
  - Linux
- Physische Begrenzungen für Hardware, auf der das System betrieben werden soll
  - Raspberry Pi

3.4.2. Organisatorische Randbedingungen

- Anforderungen an Betrieb, Management und Wartung der Anwendung
- zu beachtende Standards, Normen und Regeln
- sämtliche Daten lokal abspeichern
- System muss unbefugte Einsichtnahme und Änderungen von Daten wirksam verhindern.

3.4.3. Rechtliche Anforderungen

- Datenschutz

4. Glossar: Modell eines automatisierten Fabrikbetriebes - Frau Holle (I04)

4.1. Einführung

In diesem Dokument werden die wesentlichen Begriffe aus dem Anwendungsgebiet (Fachdomäne) der Halbleiterproduktion definiert. Zur besseren Übersichtlichkeit sind Begriffe, Abkürzungen und Datendefinitionen gesondert aufgeführt.

4.2. Begriffe

Begriff	Definition und Erläuterung	Synonyme
DOWN	Maschinen-Zustand: Maschine ist defekt	xx
EnterOper	Zeitpunkt zu dem Los an der Operation ankommt	xx
Fertigungsflüsse	Arbeitsfortschritt und Bewegung im Fertigungsprozess	xx
Fertigungsleiter	Mitarbeiter in höherer Produktion mit mehr Nutzerrechten	Abteilungsleiter
Fertigungsprozess	standardisierter Arbeitsablauf zur Produktherstellung	Produktionsprozess, Fertigungsablauf
FIN	Los-Zustand: Los ist fertiggestellt	xx
Flow	Modul des Fertigungsplans	xx
Halbleiter	Material mit einem elektrischen Leitvermögen, das zwischen einem Leiter und einem Isolator liegt	xx
HOLD	Los-Zustand: Los ist möglicherweise defekt. Folgezustand muss manuell gesetzt werden	xx
IDLE	Maschinen-Zustand: betriebsbereit	xx
Interval	Gibt an, alle wie viel Zeitheiten ein neues Produkt von der Maschine verabeitet werden kann	xx

Begriff	Definition und Erläuterung	Synonyme
Los	Zusammenfassung mehrerer Werkstücke (hier Siliziumscheiben)	Lot
MAINT	Maschinen-Zustand: Maschine ist in Wartung	xx
Mandatory	Obligatorischer Schritt im Fertigungsablauf	xx
Maschine	Gerät zur Herstellung/ Prozessierung des Produkts	Tool
Mitarbeiter	Arbeiter mit eingeschränkten Nutzerrechten	xx
Material	Stoffe die zur Herstellung benötigt werden	xx
Oper	Operation im Fertigungsprozess	xx
OP_COMP	Los-Zustand: Los wartet darauf, dass nächster Schritt im Fertigungsablauf gesetzt wird	xx
PTime	Prozesszeit; Zeit, die ein Los auf der Maschine bearbeitet wird	xx
PROC	Maschinen- und Materialzustand: produziert/wird verarbeitet	xx
ProcStart	Zeitpunkt, bei dem die Bearbeitung eines Loses beginnt	xx
Produkt	Ergebnis der Produktion	xx
Recipe	Unterschiedliche Art & Weisen einen Fertigungsschritt durchzuführen	xx
Route	Fertigungsplan; enthält mehrere Flows	xx
SCRAP	Los-Zustand: Los ist Ausschuss	xx
Sequenz	Gibt die Reihenfolge an, in der die Routes für ein bestimmtes Produkt durchlaufen werden	xx
Siliziumscheiben	flache Scheibe aus kristallinem Silizium	Peaces

Begriff	Definition und Erläuterung	Synonyme
Transistoren	elektronisches Halbleiterbauelement, steuert niedrige elektrische Spannungen und Ströme	xx
WAIT	Los-Zustand: Los wartet auf Bearbeitung	xx

4.3. Abkürzungen und Akronyme

Abkürzung	Bedeutung	Erläuterung
MES	Manufactoring Execution System	Eine prozessnah operierende Ebene eines mehrschichtigen Fertigungsmanagementsystems
WIP	Work In Progress	Anzahl von Wavern im Zustand HOLD, WAIT, OP COMPLETED und PROC
MTTR	Mean Time To Repair	Mittlere Repraraturzeit nach einem Systemausfall
MTTF	Mean Time To Failure	Gibt durchschnittle Betriebsdauer bis zum Ausfall einer Anlage

4.4. Verzeichnis der Datenstrukturen

Bezeichnung	Definition	Format	Gültigkeitsregeln	Aliase
Anmeldedaten	Zusammensetzung von Benutzername und Passwort.	String	Emailadresse muss `@`-Zeichen und `.` Punkt enthalten.	Login

5. Domain-Modell: Modell eines automatisierten Fabrikbetriebes - Frau Holle (I04)

5.1. Hinweise:

- **Assoziation: Produkt - Route**
  - Jedes Produkt enthält mehrere Routes, die über die Klasse "Produkt Arbeitsplan" gemappt werden. Die Sequenz gibt die Reihenfolge an, in der die Routes durchlaufen werden.
- **Assoziation: Los - Route**
  - Jedes Los bewegt sich auf einer Route. Das bedeutet, dass für jedes Los die aktuelle Route inklusive aktueller Operation festgehalten wird. Die nächste Route des Loses wird durch seine Produktzugehörigkeit bestimmt.
- **Klasse: Nutzer**
  - Der Nutzer kann mit dem gesamten Produktionssteuerungssystem interagieren und fast alle Klassen beeinflussen. Die genauen Attribute der Klassen "Fertigungsleiter" und "Mitarbeiter", die von der Klasse "Nutzer" erben, ergeben sich bei der Implementierung.
- **Klasse: Operation**
  - Jede Operation enthält unter dem Attribut "Oper" eine Zahl vom Typ integer, z.B. 100, 200, 300 oder 400. Durch die Vergabe von numerischen Werten kann innerhalb der Operationen eine Reihenfolge hergestellt werden.

5.2. Domain-Modell:

[dämonen modell pmx] | *dämonen_modell_pmx.jpg*